

Data Analysis with Python 2024–2025

Parte 6: Machine Learning Types

Caderno de Exercícios

Tradução e Adaptação: Universidade de Helsinque (MOOC.fi)

Nota Importante

Este material é uma tradução e adaptação baseada no curso *Data Analysis with Python 2024-2025*, oferecido pela **Universidade de Helsinque (MOOC.fi)**.

Conteúdo

1 Exercícios - Capítulo 6 (PCA)

Exercício 6.8 – Variância Explicada (`explained_variance`)

Sumário

- **Objetivo:** Ler o arquivo base `data.tsv` de uma base de dados contendo 10 dimensões/features, isolar e calcular analiticamente a variância matemática, comparando-a com a técnica preditiva PCA.
- **Parte 1 - Cálculos de Variância:**
 1. Crie a função `explained_variance()` que carrega o DataFrame.
 2. Calcule a *variância estrita* das 10 colunas da matriz diretamente através do numpy (`np.var`) e armazene na primeira lista de retorno.
 3. Aplique um fit `PCA()` em todos os dados e extraia o atributo `explained_variance_` armazenando-o na segunda lista de retorno.
 4. Exiba (formato de *print*) ambas sequências garantindo a exata precisão de 3 casas decimais (`0.000`).
- **Parte 2 - Plotagem Cumulativa:**
 1. Usando a biblioteca `matplotlib.pyplot`, faça um plot da somatória progressiva da variância explicada (`np.cumsum`). O eixo Y deve denotar os ganhos cumulativos, e o eixo X o correspondente aos componentes analíticos passados.
 2. **Atenção:** Não comite a função `plt.show()` junto ao arquivo principal, pois o avaliador da plataforma não aceita pausas visuais de GUI para aferição da resposta.